



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»

ИНН: 7722762829

Рег. № члена СРО

№ П-163-007722762829-0240

от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47

e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г.
Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел "Сведения об инженерном оборудовании,
о сетях и системах инженерно-
технического обеспечения"**

Подраздел 5 «Сети связи»

Система охранного телевидения

1 этап

16-25//Г-Р – СОТ

Том

Изм.	№ док.	Подп.	Дата



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»

ИНН: 7722762829

Рег. № члена СРО

№ П-163-007722762829-0240

от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47

e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу:
Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап**

г.

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел "Сведения об инженерном оборудовании,
о сетях и системах инженерно-
технического обеспечения"**

Подраздел 5 «Сети связи»

Система охранного телевидения

1 этап

16-25//Г-Р – СОТ

Том

Технический директор –
главный инженер

Главный инженер проекта



Н.А. Губарев

Н.В. Маркова

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Согласовано

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (продолжение)	
3	Общие данные (конец)	
4	Условные графические обозначения	
5	Структурная схема	
6	Подвал. План расположения оборудования и кабельных трасс	
7	1 этаж. План расположения оборудования и кабельных трасс	
8	2 этаж. План расположения оборудования и кабельных трасс	
9	3 этаж. План расположения оборудования и кабельных трасс	
10	4 этаж. План расположения оборудования и кабельных трасс	
11	Фасад ТШ1.1 СБ	
12	Фасад ТШ1.2 СБ	
13	Фасад ТШ2.1 СБ, ТШ2.2 СБ	
14	Фасад ТШ3.1 СБ, ТШ3.2 СБ, ТШ4.1 СБ	
15	Крепление уличной камеры	
16	Крепление купольной камеры	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ГОСТ Р 21.101-2020	"Основные требования к проектной и рабочей документации"	
ГОСТ Р 21.618-2023	"Правила оформления проектной документации. Системы электросвязи объектов капитального строительства"	
ГОСТ Р 51558-2008	"Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний"	
СП 134.13330.2022	"Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования"	
ПУЭ 7 издание	"Правила устройства электроустановок"	
	Прилагаемые документы	
16-25//Г-Р-СОТ-КЖ	Кабельный журнал	
16-25//Г-Р-СОТ-СО	Спецификация оборудования	
Приложение 1	Расчет времени автономной работы	

						16-25//Г-Р-СОТ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Система охранного телевидения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Панфилов			06.26		Р	1	16
Проверил		Поляков			06.26				
						Общие данные (начало)		АЗУРИТ	
Н. контр.		Воробьев			06.26				
ГИП		Маркова			06.26				

Общие указания

Настоящей рабочей документацией предусматривается оснащение автоматической пожарной сигнализацией объекта:

“Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ “Школа №429”), расположенного по адресу: г.Москва, 5–ая ул. Соколиной Горы д.14. 1 этап”.

Рабочая документация разработана на основании:
проектной документации, получившей положительное заключение;
технического задания на проектирование;
принятых архитектурно–планировочных решений.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно–гигиенических, и противопожарных норм, действующих на территории России, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Рабочая документация разработана в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативными документами.

Объект оснащается системой охранного телевидения.

Системы охранного телевидения

Система видеонаблюдения включает в себя функции системы охранного телевидения (СОТ), обеспечивает обнаружение и передачу на рабочие станции визуальную информацию об обстановке на территории, прилегающей непосредственно к зданию, и в отдельных зонах внутри него, а также обеспечивает документирование происходящих событий с целью их последующего анализа.

- Система обеспечивает:
- Круглосуточное наблюдение и возможность постоянной автоматической записи видеoinформации от установленных камер видеонаблюдения (глубина архива не менее 30 суток);
 - Вывод видео на экран;
 - Детекция движения;
 - Планирование областей при применении детекторов;
 - Цифровое масштабирование изображений;
 - Запись видео на жесткий диск и его просмотр, поиск по дате, времени, номеру камеры;
 - Звуковое сопровождение тревог;
 - Запись пред– и после– тревожных ситуаций с возможностью настройки времени записи;
 - Возможность создания удаленных рабочих мест;
 - Возможность телеметрического управления двух координатными поворотными устройствами;
 - Реагирование системы на самые разнообразные события: от тревоги и предоставления доступа до удаленного управления постановкой на охрану;

Интеграция видеосистем других производителей с системой (внедренной в АРМ). Система СОТ в составе системы видеонаблюдения обеспечивает возможность круглосуточного наблюдения за территорией, прилегающей непосредственно к зданию, и в отдельных зонах внутри него, записи видеoinформации, возможности документирования происходящих событий с целью их последующего анализа.

Проектируемая система имеет возможность подключения камер видеонаблюдения к государственной информационной системе «Единый центр хранения обработки данных» (далее – ЕЦХД) по первому и второму типу интеграции в соответствии с «Регламентом передачи информации об объектах видеонаблюдения в государственную информационную систему ЕЦХД из внешних систем видеонаблюдения», утвержденных распоряжением ДИТ от 31.07.2015 № 64–16–241/15.

Установка уличных видеокамер предусматривается на специальных кронштейнах с креплением по периметру к наружным стенам, на высоте 3,5 м от уровня вертикальной планировки территории.

Установка внутренних видеокамер предусматривается на потолках и стенах на высоте не ниже 2,5 м от уровня пола.

- Внутренние камеры просматривают:
- Входы в здание – камеры должны быть расположены для просмотра как для входящих, так и выходящих посетителей;
 - Холлы;
 - Многофункциональные многосветные пространства и спортивные залы;
 - Комната охраны;
 - Коридоры пищеблока;
 - Обеденный зал;
 - Пищеблок (места приготовления горячей еды) коридоры, рекреации;
 - Кабинет информатики лестничные клетки;
 - Помещения, оснащенные для проведения ЕГЭ и ГИА;
 - Мастерские (при наличии в проекте);
 - Гардероб основной и старшей школы;

Программное обеспечение выполняет следующие функции:
Возможность получения удаленного доступа к изображению и видеоархиву по сети Ethernet;
разграничения права доступа к настройкам системы и работе с видеоархивом.
Передача информации с камер видеонаблюдения осуществляется по локальной вычислительной сети объекта в Единый центр хранения и обработки данных.
Уличные видеокамеры оборудуются системой грозозащиты.

Требования к оборудованию

- Требования к видеокамерам:
- IP–камеры с портом Ethernet
 - Поддержкой PoE
 - Встроенным электронным детектором движения
 - Разрешением не ниже 1920x1080 при частоте 25 кадр/сек.
 - Поддержкой кодека H.265;

- Требования к видеосерверу:
- Работа в режиме 24/7;
 - Поддержку RAID 0, 1, 5, 10;
 - Горячую замену HDD;
 - Оперативную память не менее 16 Гб;
 - Поддержку кодеков сжатия H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG;
 - Хранение видеоархива не менее 30 календарных дней;
 - Возможность интеграции с ЕЦХД.

Используемое оборудование:
Внутренние купольные IP–видеокамеры «RVi–2NCD2489»;
Уличные цилиндрические IP–видеокамеры «RVi–CFG41/R»;
IP–видеосервер 128–канальный серии «RV–SE0000» с установленными HDD объемом более 100 Тб;
Рабочая станция для отображения камер серии «RV–WS0000»;
Для интеграции видеокамер в систему ЕЦХД по второму типу проектом предусмотрена установка программного обеспечения Rubezh Video Operator (R–OPERATOR) компании АО «ЭрвАй Групп»;
Для просмотра видеоизображения от всех видеокамер и видеоархива проектом предусмотрены, на рабочее место оператора установить LCD мониторы;
Центральное оборудование СОТ монтируется в 19” телекоммуникационные шкафы.

Расчет архива видеонаблюдения

Распоряжение Департамента информационных технологий города Москвы от 31.07.2015 г. №64–16–241/15 предусматривается не только передача информации, но и хранение ее в течении 30 дней.

В проекте учитывается хранения изображения с 163 камер на 2 серверах:
Камер по проекту 149 шт.
С учётом 20 камер от видеонаблюдения территории.
Камеры подключённые по 1–му типу интеграции и не учитываются в архиве 6 шт.
Формула для расчёта объёма дискового массива для видеоархива на видеосервере имеет следующий вид:
 $V = T * \sum (b * n) * 3600 * t / 8192$,
где V – объём архива в гигабайтах, T – кол–во дней хранения архива, b – поток с одной камеры в Mbit/s, n – кол–во камер с этим потоком, t – суммарное время записи в течении суток (в часах), 3600 – кол–во секунд в часе, 8192 – количество мегабитов в гигабайте.
 $V1 = 30 * (2 * 149) * 3600 * 24 / 8192 = 103\ 149\ Гб$.

						16-25//Г-Р-СОТ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Система охранного телевидения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Панфилов			06.26		Р	2	
Проверил		Поляков			06.26				
						Общие данные (продолжение)	 АЗУРИТ		
Н. контр.		Воробьев			06.26				
ГИП		Маркова			06.26				

Согласовано

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

№	Шкаф	Время работы мин.	Требуемая мощность, Вт	Мощность ИБП, кВт/ Ёмкость 12в АКБ, Ач
1	ТШ1.1 СБ	25,8	4175	6,0/180
2	ТШ1.2 СБ	32,4	1905	3,0/108
3	ТШ2.1 СБ	39	527	1,5/36
4	ТШ2.2 СБ	39	527	1,5/36
5	ТШ3.1 СБ	42,6	480	1,5/36
6	ТШ3.2 СБ	42,6	480	1,5/36
7	ТШ4.1 СБ	42,6	480	1,5/36

Для обеспечения безопасности эксплуатации системы предусмотреть выполнение защитного заземления от ГРЩ здания или от групповых щитков.

Режим работы проектируемого оборудования – круглосуточный.

Технологическое оборудование проектируемой системы вредных веществ в окружающую среду не выделяет.

Проект разработан в соответствии с медико-санитарными нормами.

Уровень шума, производимый проектируемым оборудованием, не превышает допустимых норм. I

Работы по монтажу технических средств Комплекса должны производиться в соответствии с утвержденной рабочей документацией, СНиП, ПУЭ, РД 78.145, пособия к РД 78.145, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов.

Отступления от рабочей документации в процессе монтажа технических средств без согласования с Заказчиком, проектной организацией – разработчиком проекта, органами государственного надзора при согласовании с ними проекта не допускаются.

Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать спецификациям проекта, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Условия хранения изделий и материалов должны отвечать требованиям соответствующих стандартов или технических условий.

При монтаже должны соблюдаться нормы, правила и мероприятия по охране труда и пожарной безопасности.

До начала монтажа должны быть закончены общестроительные и отделочные работы, включая готовность системы электропитания и заземления.

Установку оборудования производить в соответствии с инструкциями по монтажу фирм-производителей и утвержденной рабочей документацией настоящего проекта.

Кабельные трассы по коридорам прокладывать в лотках. От лотка до окончного оборудования кабели прокладывать в ПВХ гофрированной трубе за подвесным потолком или в гладкой ПВХ трубе по потолку. Опуски кабелей выполнить в штробе или за гипсокартонной обшивкой стен. Проходы через стены выполнить в металлических гильзах.

Зазоры между кабелями и трубами заделывать противопожарной терморасширяющейся огнестойкой пеной или герметиком.

При параллельной открытой прокладке расстояние между кабелями слаботочных систем и силовыми или осветительными кабелями должно быть не менее 200–300 мм.

Все кабели должны быть маркированы. Кабели горизонтальной и магистральной подсистем должны быть маркированы с двух концов.

						16-25//Г-Р-СОТ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Система охранного телевидения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Панфилов			06.26		Р	3	
Проверил		Поляков			06.26				
Н. контр.		Воробьев			06.26	Общие данные (конец)		АЗУРИТ	
ГИП		Маркова			06.26				

Условные обозначения:

	Кабель волоконно-оптический ОВР-В-нз(А)-LSLTx 4 G.651-400H (OM3)
	Кабель U/UTP Cat5e PVCLSnz(A)-LSLTx
ВКУ.п.х 	Камера видеонаблюдения уличная, требующая интеграции в ЕЦХД (ВКУ) с указанием номера этажа и порядкового номера (Оборудована встроенной грозозащитой 6кВ)
ВК.п.х 	Камера видеонаблюдения внутренняя, купольная, требующая интеграции в ЕЦХД по 1 кат. (ВК) с указанием номера этажа и порядкового номера
ВК.п.х 	Камера видеонаблюдения внутренняя, купольная, требующая интеграции в ЕЦХД по 2 кат. (ВК) с указанием номера этажа и порядкового номера
п – номер этажа; х – порядковый номер оборудования в пределах этажа.	
	Оборудование грозозащиты
	АРМ видеонаблюдения (АРМ)
	Монитор видеонаблюдения
	Прокладка кабеля в лотке СКС

Согласовано

Взам. инв. N

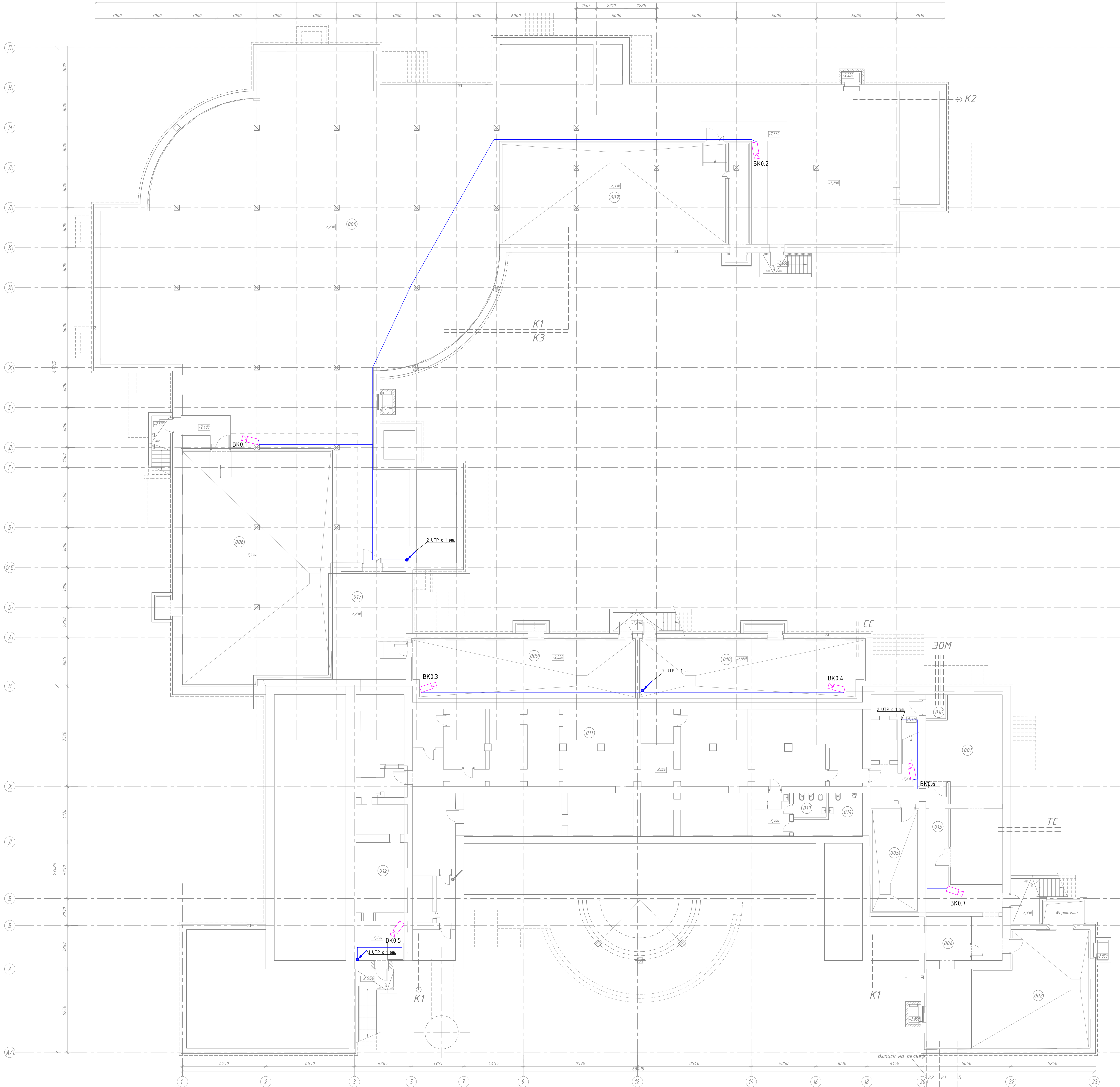
Подп. и дата

Инв. N подл.

16-25//Г-Р-СОТ

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу:
г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14

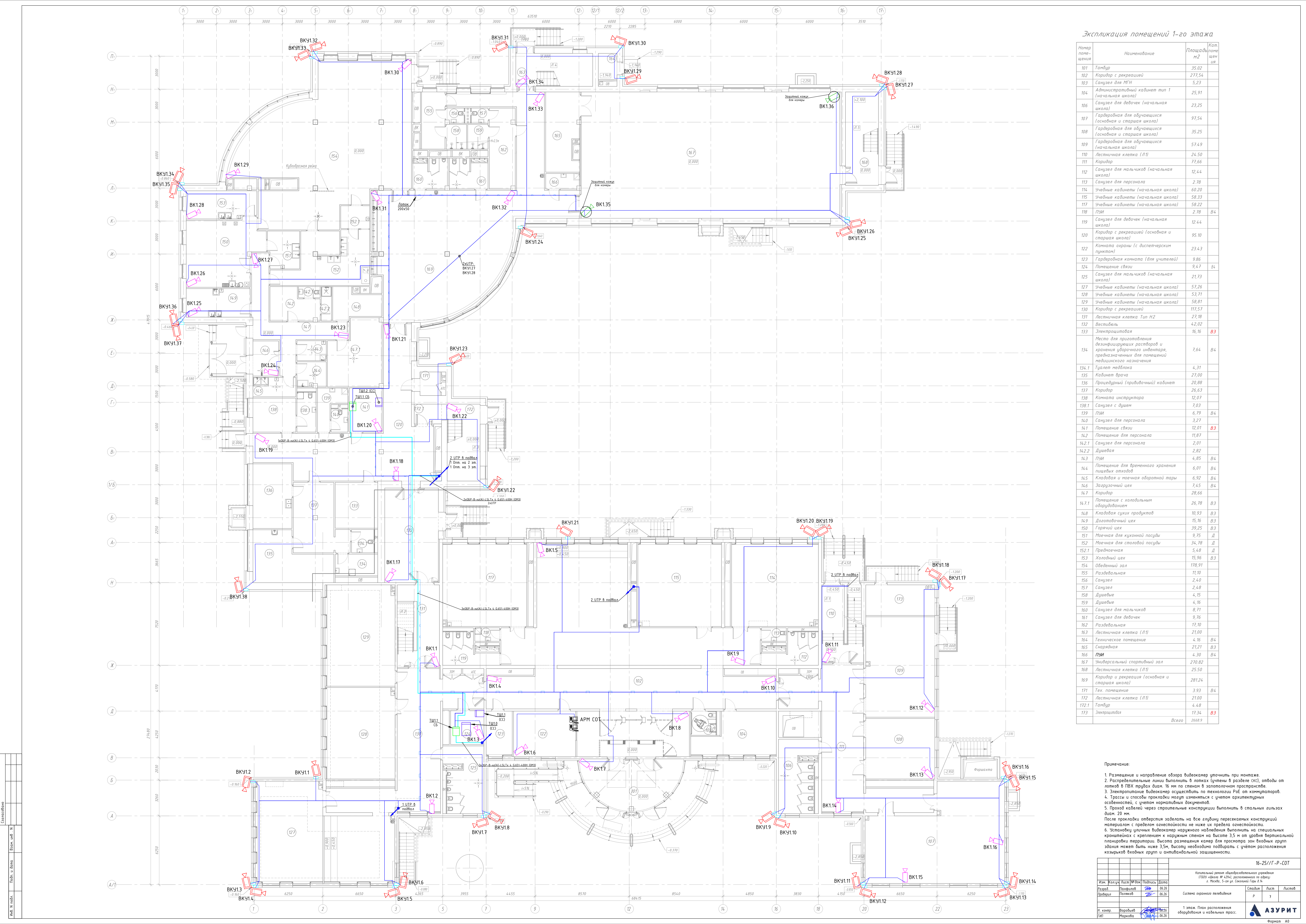
						16-25//Г-Р-СОТ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.		Панфилов			06.26	Система охранного телевидения	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Поляков			06.26		Р	4	
						Условные графические обозначения		АЗУРИТ	
Н. контр.		Воробьев			06.26				
ГИП		Маркова			06.26				



Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
001	ИТП	66.06	Д
002	Венткамера с фанкамерой	71.36	В3
004	Водомерный узел и насосная	31.10	Д
005	Венткамера	28.40	В3
006	Венткамера	198.07	В3
007	Венткамера	138.94	В3
008	Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций	974.84	В3
009	Венткамера	64.68	В3
010	Венткамера	64.96	В3
011	Защитное помещение гражданской обороны	249.34	
012	Коридор	50.95	
013	Санузел женский	10.88	
014	Санузел мужской	4.45	
015	Коридор	51.08	
016	Узел ввода электрических сетей	2.70	В4
017	Коридор	39.60	
Всего		2047.4	

Примечание:

- Размещение и направление обзора видеокамер уточнить при монтаже.
- Распределительные линии выполнять в лотках (учтены в разделе СК), отводы от лотков в ПВХ трубах diam. 16 мм по стенам в затопленном пространстве.
- Электроснабжение видеокамер осуществлять по технологии РЭО от коммутаторов.
- Трассы и способы прокладки могут изменяться с учетом архитектурных особенностей, с учетом нормативных документов.
- Проклад кабелей через строительные конструкции выполнять в стальных гильзах diam. 20 мм.
- После прокладки отверстия заделывать на всю глубину пересекаемых конструкций материалом с пределом огнестойкости не ниже их предела огнестойкости.
- Установку уличных видеокамер наружного наблюдения выполнять на специальных кронштейнах с креплением к наружным стенам на высоте 3,5 м от уровня вертикальной планировки территории. Высота размещения камер для просмотра зон входных групп здания может быть ниже 3,5м, высоту необходимо подбирать с учётом расположения козырьков входных групп и антивандальной защищенности.



Экспликация помещений 1-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
101	Танбур	35,02	
102	Коридор с рекреацией	277,54	
103	Санузел для МГН	5,23	
104	Административный кабинет тип 1 (начальная школа)	25,91	
106	Санузел для девочек (начальная школа)	23,25	
107	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	97,54	
108	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	35,25	
109	Гардеробная для обучающихся (начальная школа)	57,49	
110	Лестничная клетка (Л1)	24,50	
111	Коридор	77,66	
112	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12,44	
113	Санузел для персонала	2,78	
114	Учебные кабинеты (начальная школа)	60,20	
115	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,33	
117	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,22	
118	ПУИ	2,78	B4
119	Санузел для девочек (начальная школа)	12,44	
120	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	95,10	
122	Комната охраны (с диспетчерским пунктом)	23,43	
123	Гардеробная комната (для учителей)	9,86	
124	Помещение связи	9,47	B4
125	Санузел для мальчиков (начальная школа)	21,73	
127	Учебные кабинеты (начальная школа)	57,26	
128	Учебные кабинеты (начальная школа)	53,71	
129	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,01	
130	Коридор с рекреацией	117,57	
131	Лестничная клетка Тип Н2	27,18	
132	Вестибиль	42,02	
133	Электроштабная	16,16	B3
134	Место для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	7,64	B4
134.1	Туалет медблока	4,31	
135	Кабинет врача	27,00	
136	Процедурный (прививочный) кабинет	20,88	
137	Коридор	26,63	
138	Комната инструктора	12,07	
138.1	Санузел с душем	7,03	
139	ПУИ	6,79	B4
140	Санузел для персонала	3,27	
141	Помещение связи	12,01	B3
142	Помещение для персонала	11,87	
142.1	Санузел для персонала	2,01	
142.2	Душевая	2,82	
143	ПУИ	4,85	B4
144	Помещение для временного хранения пищевых отходов	6,01	B4
145	Кладовая и моечная оборотной тары	6,92	B4
146	Загрузочный цех	7,45	B4
147	Коридор	28,66	
147.1	Помещение с холодильным оборудованием	26,78	B3
148	Кладовая сухих продуктов	10,93	B3
149	Догоготовочный цех	15,16	B3
150	Горячий цех	39,25	B3
151	Моечная для кухонной посуды	9,75	Д
152	Моечная для столовой посуды	34,78	Д
152.1	Предмоечная	5,48	Д
153	Холодный цех	15,96	B3
154	Обеденный зал	178,91	
155	Раздевальная	11,10	
156	Санузел	2,40	
157	Санузел	2,48	
158	Душевые	4,15	
159	Душевые	4,16	
160	Санузел для мальчиков	8,71	
161	Санузел для девочек	9,76	
162	Раздевальная	17,10	
163	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
164	Техническое помещение	4,16	B4
165	Снарядная	21,21	B3
166	ПУИ	4,30	B4
167	Универсальный спортивный зал	270,82	
168	Лестничная клетка (Л1)	25,50	
169	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	281,24	
171	Тех. помещение	3,93	B4
172	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
172.1	Танбур	4,48	
173	Электроштабная	17,34	B3
Всего		2668,9	

Примечание:

- Размещение и направление обзора видеокамер уточнить при монтаже.
- Распределительные линии выполнить в лотках (уложены в разрезе СКС), отводы от лотков в ПВХ трубах diam. 16 мм по стенам в запотопленном пространстве.
- Электромонтажные работы осуществлять по технологии РЭО от коммутаторов.
- Трассы и способы прокладки кабелей учитывать с учетом архитектурных особенностей, с учетом нормативных документов.
- Прокладку кабелей через строительные конструкции выполнять в стальных гильзах diam. 20 мм. После прокладки отвести кабели на все глубины пересечения конструкций материалами с пределом огнестойкости не ниже их предела огнестойкости.
- Установку уличных видеокамер наружного наблюдения выполнять на специальных кронштейнах с креплением к наружным стенам на высоте 3,5 м от уровня вертикальной планировки территории. Высота размещения камер для просмотра зон входных групп зданий может быть ниже 3,5 м, высоту необходимо подобрать с учетом расположения козырьков входных групп и антиобликовой защиты.

				16-25/Г-Р-СОТ		
				Капитальный ремонт образовательного учреждения (17509 школа № 429А), расположенного по адресу: г. Москва, 5-й ул. (Сосновки) Гора 8/16		
Изм.	Кол-во	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	
Разраб.	Подпись:	20	06.26			
Пробера	Подпись:	21	06.25			
				Система охранного видеонаблюдения		Страница Лист Листов
				Р		7
И. экзп.	Вардольев	06.25		1 этаж. План расположения оборудования и кабельных трасс.		
И. экзп.	Моркова	06.25		АУРИТ		

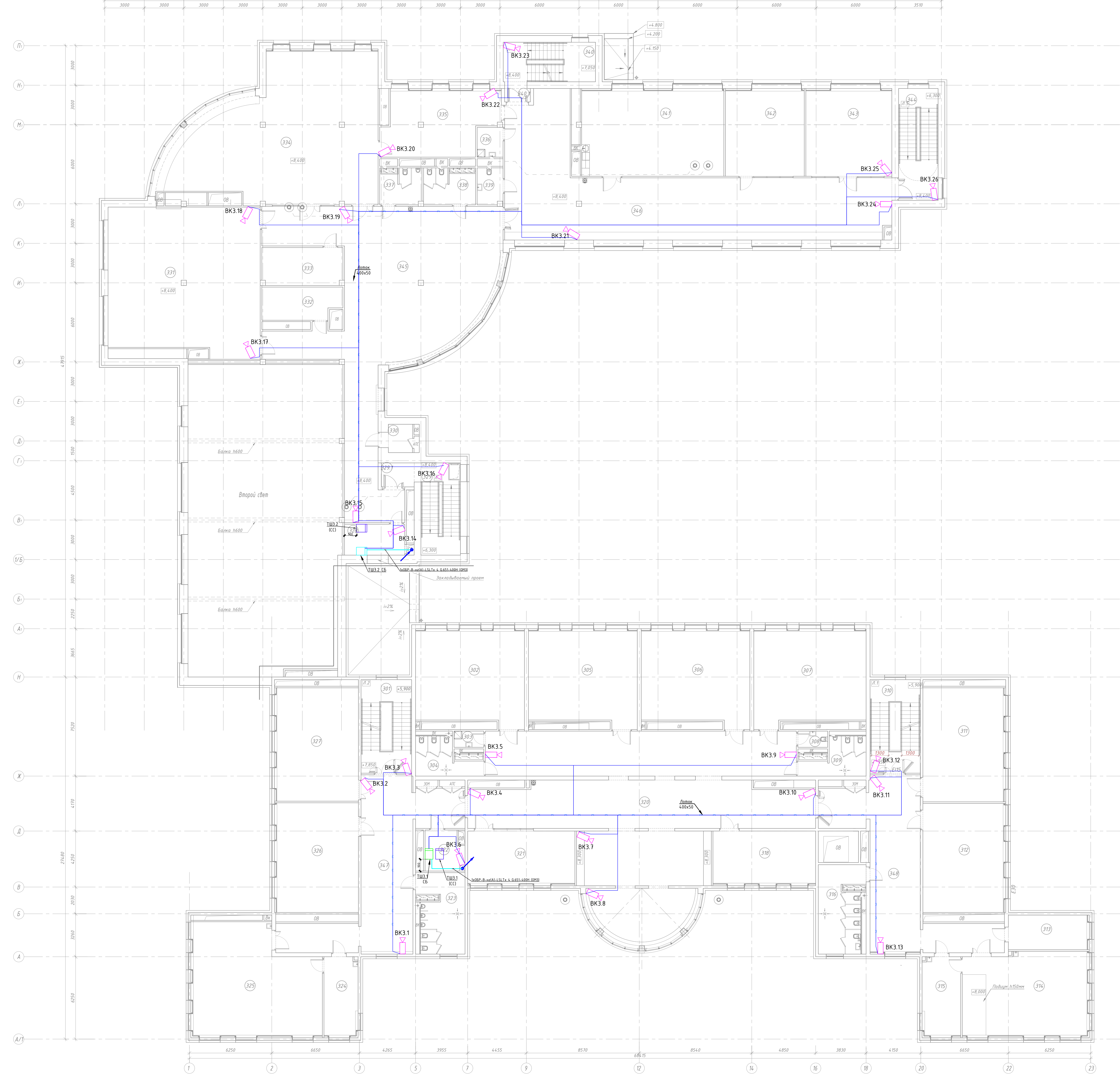
Экспликация помещений 2-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
201	Лестничная клетка Тип Н2	28,82	
202	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,70	
203	П.И.	2,78	В4
204	Санузел для девочек (начальная школа)	12,73	
205	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,68	
206	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,54	
207	Учебные кабинеты (начальная школа)	60,45	
208	Санузел для персонала	2,79	
209	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12,44	
210	Лестничная клетка (Л1)	27,05	
211	Учебные кабинеты (начальная школа)	50,17	
212	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	36,51	
213	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естественных наук	97,02	В3
214	Санузел для девочек (начальная школа)	23,25	
215	Танцев	5,46	
216	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	32,35	
217	Коридор с рекреацией (начальная школа)	245,43	
218	Коридор	25,20	
219	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	33,78	
220	Помещение связи	8,75	В4
221	Санузел для мальчиков (начальная школа)	21,45	
222	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	18,97	
223	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	19,22	
224	Учебные кабинеты (начальная школа)	54,17	
225	Кладовая инвентаря творческой мастерской	17,75	В3
226	Творческая мастерская	54,82	В3
226.1	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	34,58	
227	Многофункциональное пространство с функцией актовзала (с эстрадой в учебном зале)	272,39	
228	Кроссовая	10,72	В3
229	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
229.1	Танцев	4,48	
230	Тех. помещение	3,93	В4
231	Артистическая	16,75	
232	Кладовая инвентаря	16,65	В3
233	Кладовая кабинета материальной технологии	23,55	В3
234	Кабинет материальной технологии тип 2	86,25	В3
235	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1 (начальная школа)	44,43	
236	Кабинет материальной технологии тип 1	102,78	В3
237	П.И.	3,24	В4
238	Санузел для персонала	2,56	
239	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	20,92	
240	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	25,84	
241	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
242	Лестничная клетка (Л1)	25,50	
243	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	268,00	
244	Коридор	78,72	
245	Коридор	77,66	
246	Административный кабинет	18,87	
	Всего	2245,1	

Примечание:

- Размещение и направление обзора видеокамер уточнить при монтаже.
- Распределительные линии выполнить в лотках (учтены в разделе СК), отводы от лотков в ПВХ трубах diam. 16 мм по стенам в запотолочном пространстве.
- Электромонтажные видеосигналы осуществлять по технологии PoE от коммутаторов.
- Трассы и способы прокладки несут изменяться с учетом архитектурных особенностей, с учетом нормативных документов.
- Прокладка кабелей через строительные конструкции выполнять в стальных гильзах diam. 20 мм. После прокладки отверстия заделывать на всю глубину пересечения конструкций материалом с пределом огнестойкости не ниже их предела огнестойкости.
- Установку уличных видеокамер наружного наблюдения выполнять на специальных кронштейнах с креплением к наружным стенам на высоте 3,5 м от уровня вертикальной планировки территории. Высота размещения камер для просмотра зон входных групп здания может быть ниже 3,5м, высоту необходимо подобрать с учетом расположения козырьков входных групп и антивандальной защищенности.

					16-25/Г-Р-СОТ		
					Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ школа № 429А), расположенного по адресу: г. Москва, 5-й ул. (Секция) Стр. 8 из 8		
Изм.	Кол-во	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		
Разраб.	1	Полковник	2024	06.26			
Проверка	1	Полковник	2024	06.26			
						Система охранного видеонаблюдения	Страница Лист Листов
						2 этаж. План расположения оборудования и кабельных трасс.	Р 8
И. контр.	Ворожков	Морозов	2024	06.26		АЗУРИТ	
ИП	Морозов	2024	06.26			Формат А0	



Экспликация помещений 3-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещ. ия
301	Лестничная клетка Тип Н2	28,82	
302	Кабинет русского языка и литературы	58,70	
303	ПНИ	2,78	В4
304	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	12,44	
305	Кабинет русского языка и литературы	58,68	
306	Кабинет математики	58,55	
307	Кабинет математики	60,45	
308	Санузел для персонала	2,75	
309	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12,44	
310	Лестничная клетка (Л1)	27,05	
311	Кабинет географии	55,07	
312	Универсальный учебный кабинет	56,05	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	16,16	
314	Учебный кабинет для изучения естествознания: физика	61,36	
315	Лабораторная кабинета физики	18,02	В3
316	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	23,25	
317	подсобное помещение	6,64	В4
318	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32,36	
320	Коридор с рекреацией	244,13	
321	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	33,78	
322	Помещение связи	8,75	В4
323	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	21,73	
324	Лабораторная кабинета биологии	15,93	В3
325	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология + ОБЭР	77,78	
326	Универсальный учебный кабинет	53,07	
327	Кабинет истории тип 1	54,86	
328	Красовая	10,72	В3
329	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
329.1	Тамбур	4,48	
330	Тех. помещение	3,93	
331	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	125,19	
332	Раздевальная	14,45	
333	Раздевальная	17,63	
334	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий	152,15	
335	Многофункциональный информационный библиотечный центр (хранение (закрытый фонд) и выдачи книг)	41,15	В3
336	ПНИ	4,44	В4
337	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	8,84	
338	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	10,97	
339	Санузел для персонала	5,40	
340	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
340.1	Тамбур	2,00	
341	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 1 (основная и старшая школа)	71,92	
342	Универсальное помещение с возможностью организации Медиацентра	39,84	В3
343	Помещение музея	43,49	
344	Лестничная клетка (Л1)	25,50	
345	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	195,20	
346	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	169,67	
347	Коридор	78,72	
348	Коридор	77,66	
	Всего	2247,0	

Примечание:

- Размещение и направление обзора видеокамер уточнить при монтаже.
- Распределительные линии выполнить в лотках (уложены в развеле ск), отводы от лотков в ПВХ трубах диам. 16 мм по стенам в запотолочном пространстве.
- Электроснабжение видеокамер осуществить по технологии PoE от коммутаторов.
- Трассы и способы прокладки могут изменяться с учетом архитектурных особенностей, с учетом нормативных документов.
- Проход кабелей через строительные конструкции выполнить в стальных гильзах диам. 20 мм.
- После прокладки отверстия заделывать на всю глубину пересечения конструкций материалом с пределом огнестойкости не ниже их предела огнестойкости.
- Установка уличных видеокамер наружного наблюдения выполнить на специальных планшетах с креплением к наружным стенам на высоте 3,5 м от уровня вертикальной планировки территории. Высота размещения камер для просмотра зон входных групп здания не может быть ниже 3,5м, высоту необходимо подобрать с учетом расположения казых входных групп и антивандальной защищенности.

16-25/Г-Р-СОТ

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(1509 школы № 429А), расположенного по адресу:
г. Москва, 5-й ул. (Саломая) Гора 4/6

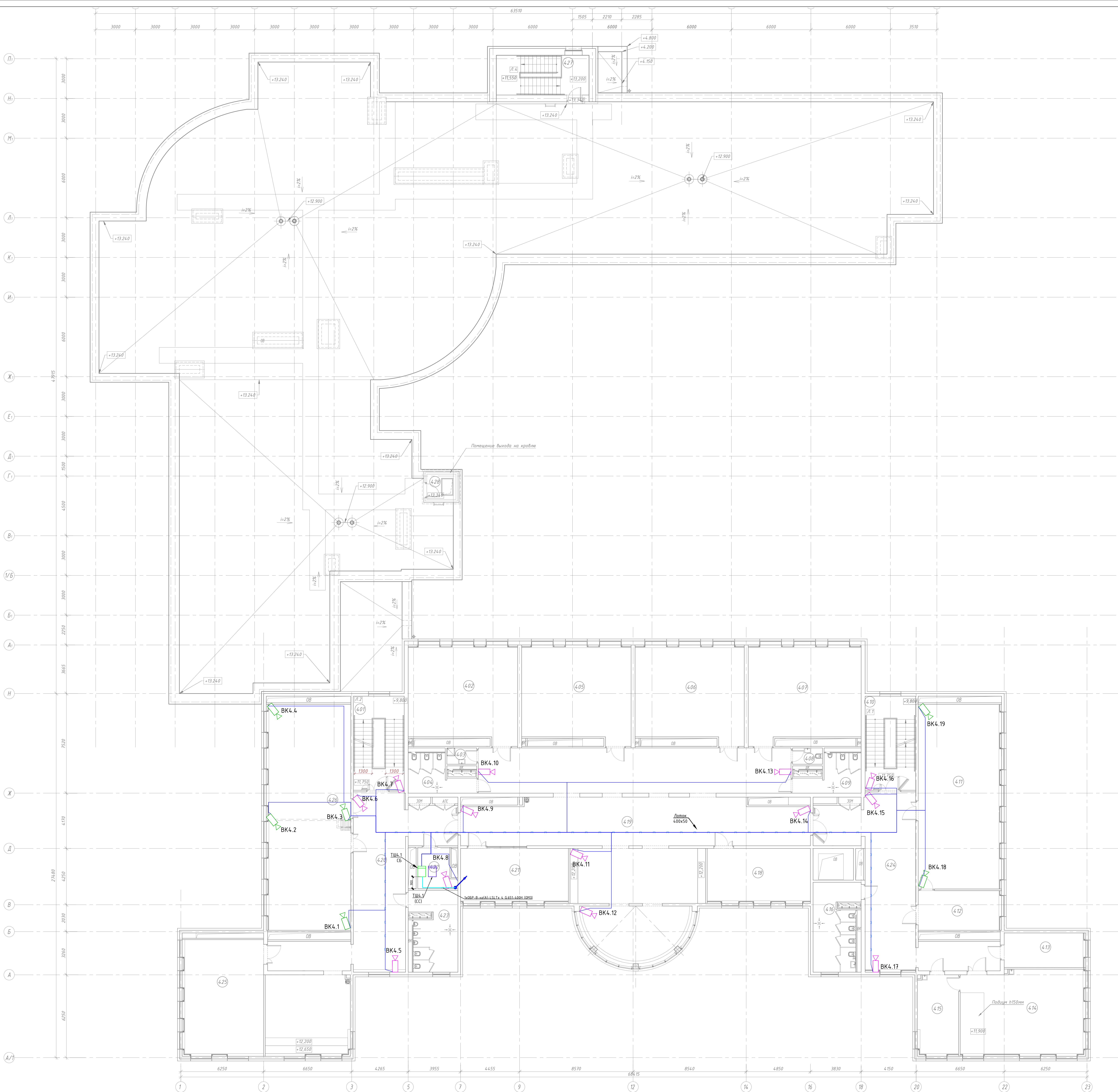
Система охранного телевидения

Стандарт Лист Листов

Р 9

АЗУРИТ

Формат А0



Экспликация помещений 4-го этажа

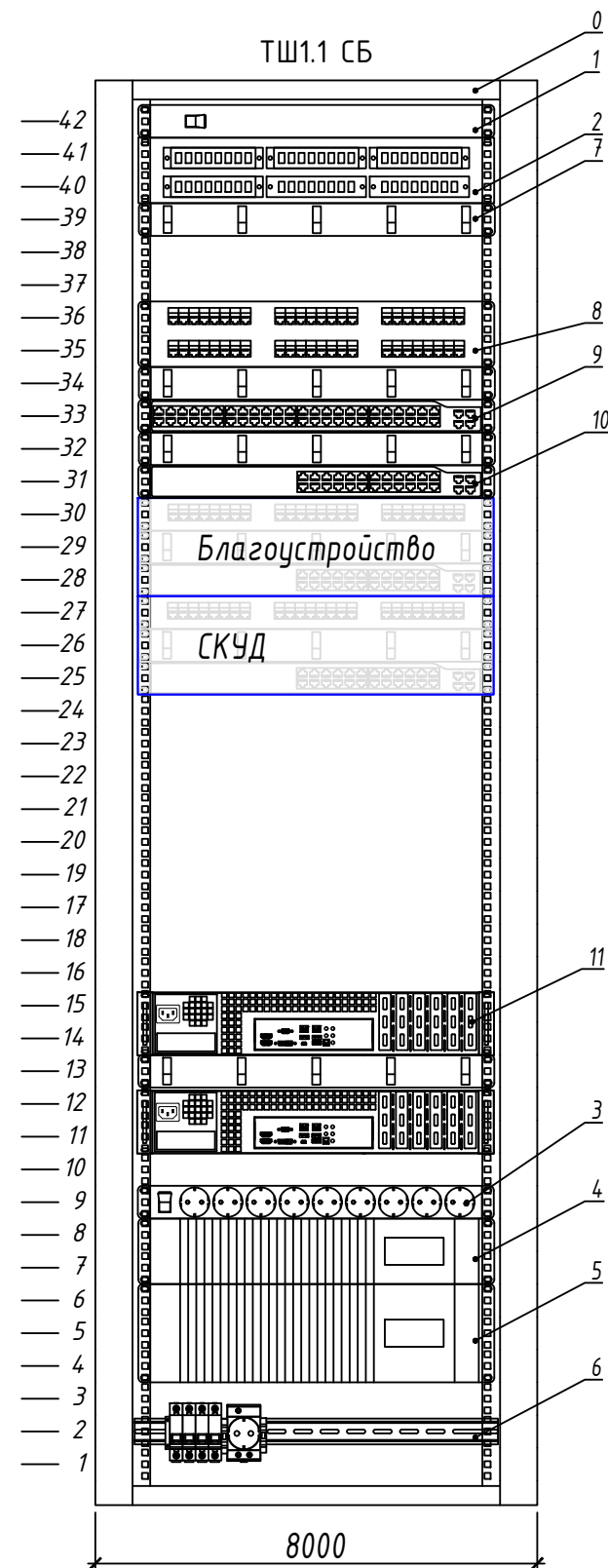
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кот. помещения
401	Лестничная клетка Тип Н2	28.81	
402	Кабинет русского языка и литературы	58.70	
403	ПУИ	2.78	В4
404	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	12.49	
405	Кабинет русского языка и литературы	58.68	
406	Кабинет математики	58.54	
407	Кабинет математики	60.45	
408	Санузел для персонала	2.78	
409	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12.49	
410	Лестничная клетка (Л1)	26.98	
411	Кабинет информационных технологий	87.66	
412	Лаборантская при кабинете информационных технологий	18.84	В3
413	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)	16.03	
414	Учебные кабинеты для изучения естественных наук: химия	60.75	
415	Лаборантская кабинета химии	18.96	В3
416	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	22.56	
417	Подсобное помещение	7.30	В4
418	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32.36	
419	Коридор с рекреацией	245.54	
420	Коридор с рекреацией	118.69	
421	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	34.07	
422	Помещение (для)	8.02	В4
423	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	21.45	
424	Коридор	77.66	
425	Кабинет истории Тип 1	54.17	
426	Кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	108.69	
427	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
428	Помещение выхода на крышу	4.18	
Всего		1276.5	

Примечание:

- Размещение и направление обзора видеокамер уточнить при монтаже.
 - Распределительные линии выполнить в лотках (уложены в разделе СК), отводы от лотков в ПВХ трубах диам. 16 мм по стенам в запотолочном пространстве.
 - Электромонтажные работы выполнить по технологии Рот. от коммутатора.
 - Трассы и способы прокладки могут измениться с учетом архитектурных особенностей, с учетом нормативных документов.
 - Прокладка кабелей через строительные конструкции выполнить в стальных гильзах диам. 20 мм.
- После прокладки отверстия заделывать на всю глубину пересекаемых конструкций материалом с пределом огнестойкости не ниже их предела огнестойкости.
- Установку уличных видеокамер наружного наблюдения выполнить на специальных планшетах с креплением к наружным стенам на высоте 3,5 м от уровня вертикальной планировки территории. Высота размещения камер для просмотра зон входных групп зданий может быть ниже 3,5м, высоту необходимо подобрать с учетом расположения язычков входных групп и антивандальной защищенности.

Согласовано

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	



Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
0	Шкаф телекоммуникационный 19"	1	
1	Модуль вентиляторный	1	
2	Кросс оптический 19" стоечный 2U на 48 портов LC/UPC duplex 9/125мкм	1	
3	Блок розеток 1U	1	
4	Источник бесперебойного питания 6кВт 2U.	1	
5	Батарейный блок для ИБП 3U	1	
6	Панель электрораспределительная 3U в составе: DIN-рейка, автоматы, розетка и шина заземления (на задней стенке шкафа)	1	
7	Кабельный органайзер ГКО-4.62-9005	4	
8	Патч-панель 19", 1U, CAT5E, 24 модуля RJ45, незранированная	1	
9	POE-коммутатор на 48 порта	1	
10	Коммутатор ядра	1	
11	Видеосервер	2	

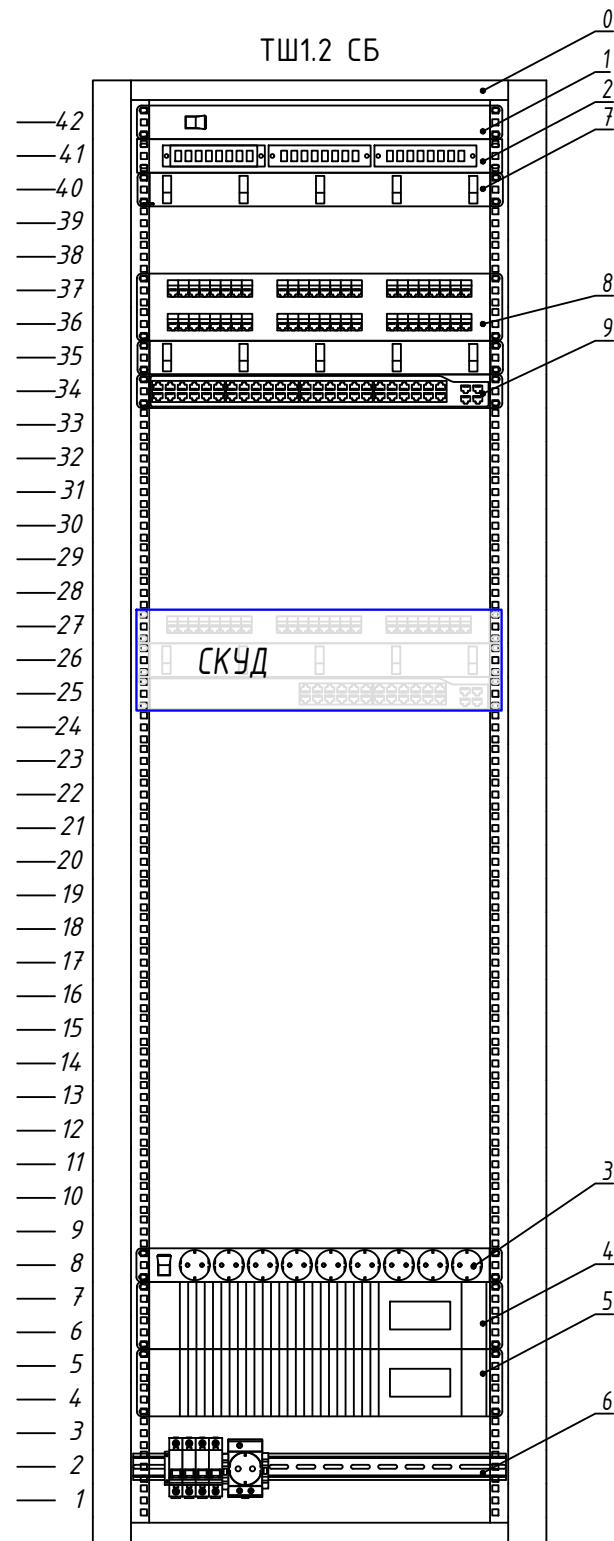
						16-25//Г-Р-СОТ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Система охранного телевидения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Панфилов			06.26		Р	11	
Проверил		Поляков			06.26				
						Фасад ТШ1.1 СБ			
Н. контр.		Воробьев			06.26				
ГИП		Маркова			06.26				

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

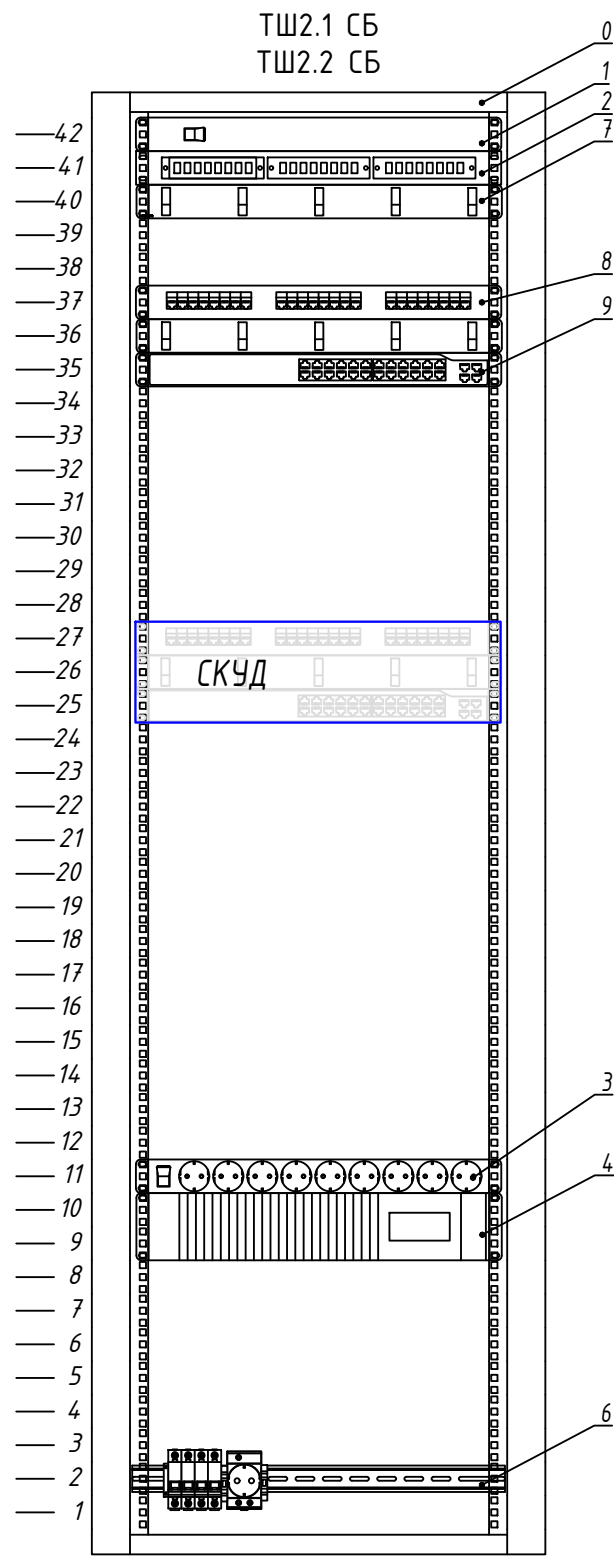


Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
0	Шкаф телекоммуникационный 19"	1	
1	Модуль вентиляторный	1	
2	Кросс оптический 19" стоечный 2U на 48 портов LC/UPC duplex 9/125мкм	1	
3	Блок розеток 1U	1	
4	Источник бесперебойного питания 3кВт 2U.	1	
5	Батарейный блок для ИБП 2U	1	
6	Панель электрораспределительная 3U в составе: DIN-рейка, автоматы, розетка и шина заземления (на задней стенке шкафа)	1	
7	Кабельный органайзер ГКО-4.62-9005	4	
8	Патч-панель 19", 1U, CAT5E, 24 модуля RJ45, незранированная	1	
9	POE-коммутатор на 48 порта	1	

						16-25//Г-Р-СОТ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Система охранного телевидения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Панфилов			06.26		Р	12	
Проверил		Поляков			06.26				
						Фасад ТШ1.2 СБ			
Н. контр.		Воробьев			06.26				
ГИП		Маркова			06.26				

Согласовано

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	



Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
0	Шкаф телекоммуникационный 19"	1	
1	Модуль вентиляторный	1	
2	Кросс оптический 19" стоечный 2U на 48 портов LC/UPC duplex 9/125мкм	1	
3	Блок розеток 1U	1	
4	Источник бесперебойного питания 1.5 кВт 2U. с АКБ	1	
5			
6	Панель электрораспределительная 3U в составе: DIN-рейка, автоматы, розетка и шина заземления (на задней стенке шкафа)	1	
7	Кабельный органайзер ГКО-4.62-9005	4	
8	Патч-панель 19", 1U, CAT5E, 24 модуля RJ45, незранированная	1	
9	POE-коммутатор на 48 порта	1	

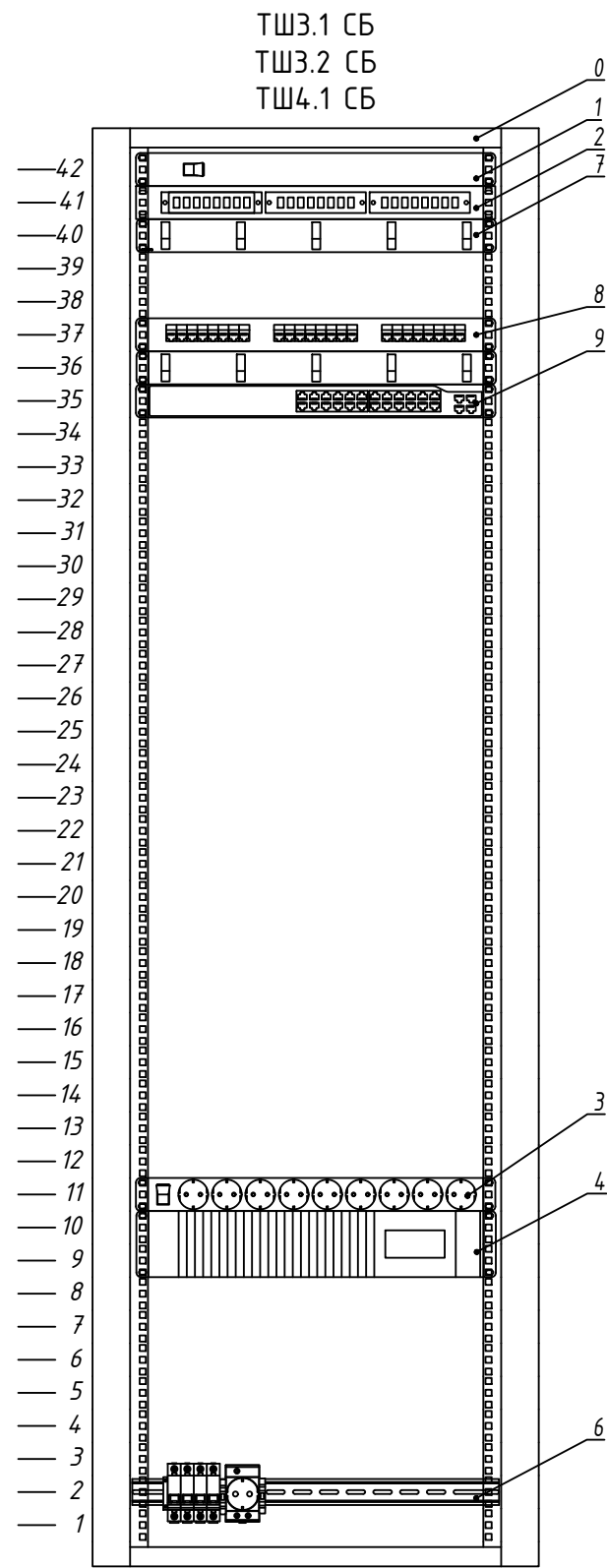
						16-25//Г-Р-СОТ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Система охранного телевидения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Панфилов			06.26		Р	13	
Проверил		Поляков			06.26				
						Фасад ТШ2.1 СБ ТШ2.2 СБ	 АЗУРИТ		
Н. контр.		Воробьев			06.26				
ГИП		Маркова			06.26				

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

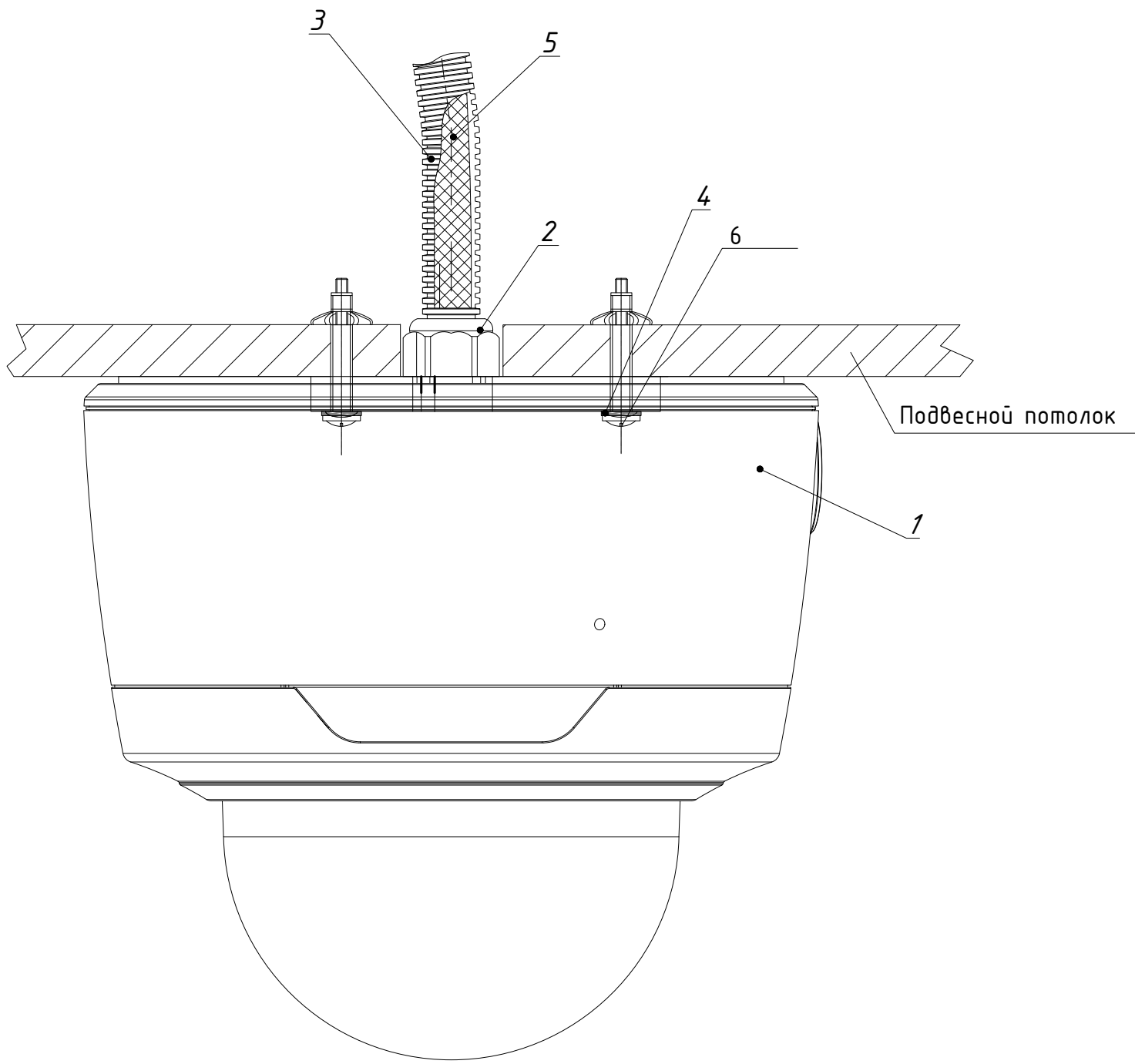
Инв. N подл.



Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
0	Шкаф телекоммуникационный 19'	1	
1	Модуль вентиляторный	1	
2	Кросс оптический 19" стойный 2U на 48 портов LC/UPC duplex 9/125мкм	1	
3	Блок розеток 1U	1	
4	Источник бесперебойного питания 1.5кВт 2U. с АКБ	1	
5			
6	Панель электрораспределительная 3U в составе: DIN-рейка, автоматы, розетка и шина заземления (на задней стенке шкафа)	1	
7	Кабельный органайзер ГКО-4.62-9005	4	
8	Патч-панель 19", 1U, CAT5E, 24 модуля RJ45, незранированная	1	
9	POE-коммутатор на 24 порта	1	

						16-25//Г-Р-СОТ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Система охранного телевидения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Панфилов			06.26		Р	14	
Проверил		Поляков			06.26				
Н. контр.		Воробьев			06.26	Фасад ТШ3.1 СБ ТШ3.2 СБ ТШ4.1 СБ	АЗУРИТ		
ГИП		Маркова			06.26				

Купольная камера
Крепление на фальшпотолок



Поз. обозначения	Наименование
1	Сетевая камера RVi-1NCD2079 (2.7-13.5) white
2	Сальник "PGA21L-19"
3	Труба гофрированная ПНД с зондом Ø 20
4	Резиновая прокладка 14x8 (под накладную гайку 3/8")
5	Герметик кабельных вводов "Storaq FN 2100"
6	Винт

Примечание:

1. Размещение и направление обзора видеокамер уточнить при монтаже.
2. Установку уличных видеокамер наружного наблюдения выполнить на специальных кронштейнах с креплением к наружным стенам на высоте 3,5 м от уровня вертикальной планировки территории.
Высота размещения камер для просмотра зон входных групп здания может быть ниже 3,5м, высоту необходимо подбирать с учётом расположения козырьков входных групп и антивандальной защищенности.

Согласовано			
Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	

						16-25//Г -Р-СОТ				
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Система охранного телевидения		Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Панфилов		20	06.26	Р			16		
Проверил	Поляков		21	06.26						
						Крепление купольной камеры		 АЗУРИТ		
Н. контр.	Воробьев		06.26							
ГИП	Маркова		06.26							

Согласовано

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод																																																																																			
	Начало	Конец		По проекту		Проложен																																																																																	
				Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м																																																																																
COT-CБ1.2	Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ	Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ	-	ОБР-В-нз(А)-LSLTx 4 G.651-400H (OM3)	96																																																																																		
COT-CБ2.1	Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ	Пом. №220 (Кроссовая), ТШ 2.1 СБ	-	ОБР-В-нз(А)-LSLTx 4 G.651-400H (OM3)	48																																																																																		
COT-CБ2.2	Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ	Пом. №228 (Кроссовая), ТШ 2.2 СБ	-	ОБР-В-нз(А)-LSLTx 4 G.651-400H (OM3)	60																																																																																		
COT-CБ3.1	Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ	Пом. №322 (Кроссовая), ТШ 3.1 СБ	-	ОБР-В-нз(А)-LSLTx 4 G.651-400H (OM3)	54																																																																																		
COT-CБ3.2	Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ	Пом. №328 (Кроссовая), ТШ 3.2 СБ	-	ОБР-В-нз(А)-LSLTx 4 G.651-400H (OM3)	48																																																																																		
COT-CБ4.1	Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ	Пом. №422 (Кроссовая), ТШ 4.1 СБ	-	ОБР-В-нз(А)-LSLTx 4 G.651-400H (OM3)	60																																																																																		
COT-APM	Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ	АРМ COT пом. №122(Помещение охраны)	-	U/UTPcat5нз(А)-HF LSZH 4x2x0,51	35																																																																																		
BK 0.1	Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ	BK 0.1	-	U/UTPcat5нз(А)-HF LSZH 4x2x0,51	48																																																																																		
BK 0.2	Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ	BK 0.2	-	U/UTPcat5нз(А)-HF LSZH 4x2x0,51	97																																																																																		
BK 0.3	Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ	BK 0.3	-	U/UTPcat5нз(А)-HF LSZH 4x2x0,51	64																																																																																		
BK 0.4	Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ	BK 0.4	-	U/UTPcat5нз(А)-HF LSZH 4x2x0,51	61																																																																																		
BK 0.5	Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ	BK 0.5	-	U/UTPcat5нз(А)-HF LSZH 4x2x0,51	40																																																																																		
BK 0.6	Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ	BK 0.6	-	U/UTPcat5нз(А)-HF LSZH 4x2x0,51	75																																																																																		
BK 0.7	Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ	BK 0.7	-	U/UTPcat5нз(А)-HF LSZH 4x2x0,51	87																																																																																		
BK 1.1	Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ	BK 1.1	-	U/UTPcat5нз(А)-HF LSZH 4x2x0,51	23																																																																																		
BK 1.2	Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ	BK 1.2	-	U/UTPcat5нз(А)-HF LSZH 4x2x0,51	31																																																																																		
BK 1.3	Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ	BK 1.3	-	U/UTPcat5нз(А)-HF LSZH 4x2x0,51	13																																																																																		
BK 1.4	Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ	BK 1.4	-	U/UTPcat5нз(А)-HF LSZH 4x2x0,51	22																																																																																		
BK 1.5	Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ	BK 1.5	-	U/UTPcat5нз(А)-HF LSZH 4x2x0,51	42																																																																																		
BK 1.6	Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ	BK 1.6	-	U/UTPcat5нз(А)-HF LSZH 4x2x0,51	35																																																																																		
BK 1.7	Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ	BK 1.7	-	U/UTPcat5нз(А)-HF LSZH 4x2x0,51	40																																																																																		
BK 1.8	Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ	BK 1.8	-	U/UTPcat5нз(А)-HF LSZH 4x2x0,51	40																																																																																		
BK 1.9	Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ	BK 1.9	-	U/UTPcat5нз(А)-HF LSZH 4x2x0,51	49																																																																																		
BK 1.10	Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ	BK 1.10	-	U/UTPcat5нз(А)-HF LSZH 4x2x0,51	48																																																																																		
BK 1.11	Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ	BK 1.11	-	U/UTPcat5нз(А)-HF LSZH 4x2x0,51	55																																																																																		
Взам. инв. . N Подп. и дата Инв. N подл. <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">16-25//Г-Р-COT-КЖ</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подпись</td><td>Дата</td><td colspan="2" rowspan="3">Система охранного телевидения</td><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td>Разраб.</td><td colspan="2">Панфилов</td><td></td><td></td><td>06.26</td><td rowspan="2">Р</td><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">6</td></tr><tr><td>Проверил</td><td colspan="2">Поляков</td><td></td><td></td><td>06.26</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2" rowspan="3">Кабельный журнал</td><td colspan="3" rowspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Н. контр.</td><td colspan="2">Воробьев</td><td></td><td></td><td>06.26</td></tr><tr><td>ГИП</td><td colspan="2">Маркова</td><td></td><td></td><td>06.26</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>														16-25//Г-Р-COT-КЖ										Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Система охранного телевидения		Стадия	Лист	Листов	Разраб.	Панфилов				06.26	Р	1	6	Проверил	Поляков				06.26							Кабельный журнал											Н. контр.	Воробьев				06.26	ГИП	Маркова				06.26					
														16-25//Г-Р-COT-КЖ																																																																									
														Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14																																																																									
								Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Система охранного телевидения		Стадия	Лист	Листов																																																																					
								Разраб.	Панфилов				06.26			Р	1	6																																																																					
								Проверил	Поляков				06.26																																																																										
														Кабельный журнал																																																																									
								Н. контр.	Воробьев				06.26																																																																										
								ГИП	Маркова				06.26																																																																										

				Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод									
					Начало	Конец		По проекту		Проложен							
								Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м						
Согласовано				ВКУ 1.6	Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ	ВКУ 1.6	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	43								
				ВКУ 1.7	Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ	ВКУ 1.7	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	39								
				ВКУ 1.8	Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ	ВКУ 1.8	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	39								
				ВКУ 1.9	Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ	ВКУ 1.9	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	73								
				ВКУ 1.10	Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ	ВКУ 1.10	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	73								
				ВКУ 1.11	Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ	ВКУ 1.11	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	82								
				ВКУ 1.12	Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ	ВКУ 1.12	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	82								
				ВКУ 1.13	Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ	ВКУ 1.13	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	93								
				ВКУ 1.14	Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ	ВКУ 1.14	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	93								
				ВКУ 1.15	Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ	ВКУ 1.15	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	85								
				ВКУ 1.16	Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ	ВКУ 1.16	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	85								
				ВКУ 1.17	Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ	ВКУ 1.17	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	77								
				ВКУ 1.18	Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ	ВКУ 1.18	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	77								
				ВКУ 1.19	Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ	ВКУ 1.19	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	67								
				ВКУ 1.20	Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ	ВКУ 1.20	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	67								
	ВКУ 1.21	Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ	ВКУ 1.21	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	41											
					ВКУ 1.22	Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ	ВКУ 1.22	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	35							
					ВКУ 1.23	Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ	ВКУ 1.23	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	31							
					ВКУ 1.24	Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ	ВКУ 1.24	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	54							
					ВКУ 1.25	Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ	ВКУ 1.25	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	87							
					ВКУ 1.26	Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ	ВКУ 1.26	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	87							
					ВКУ 1.27	Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ	ВКУ 1.27	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	94							
					ВКУ 1.28	Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ	ВКУ 1.28	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	94							
					ВКУ 1.29	Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ	ВКУ 1.29	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	78							
					ВКУ 1.30	Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ	ВКУ 1.30	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	78							
									ВКУ 1.31	Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ	ВКУ 1.31	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	68			
	ВКУ 1.32	Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ	ВКУ 1.32	-					U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	61							
	ВКУ 1.33	Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ	ВКУ 1.33	-					U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	56							
	ВКУ 1.34	Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ	ВКУ 1.34	-					U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	61							
	ВКУ 1.35	Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ	ВКУ 1.35	-					U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	61							
									16-25//Г-Р-СОТ-КЖ						Лист		
															3		
									Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

Согласовано

		Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод										
			Начало	Конец		По проекту		Проложен								
						Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м							
		ВКУ 1.36	Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ	ВКУ 1.36	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	56									
		ВКУ 1.37	Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ	ВКУ 1.37	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	56									
		ВКУ 1.38	Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ	ВКУ 1.38	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	37									
		ВК 2.1	Пом. №220 (Кроссовая), ТШ 2.1 СБ	ВК 2.1	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	17									
		ВК 2.2	Пом. №220 (Кроссовая), ТШ 2.1 СБ	ВК 2.2	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	13									
		ВК 2.3	Пом. №220 (Кроссовая), ТШ 2.1 СБ	ВК 2.3	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	72									
		ВК 2.4	Пом. №220 (Кроссовая), ТШ 2.1 СБ	ВК 2.4	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	54									
		ВК 2.5	Пом. №220 (Кроссовая), ТШ 2.1 СБ	ВК 2.5	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	23									
		ВК 2.6	Пом. №220 (Кроссовая), ТШ 2.1 СБ	ВК 2.6	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	46									
		ВК 2.7	Пом. №220 (Кроссовая), ТШ 2.1 СБ	ВК 2.7	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	30									
		ВК 2.8	Пом. №220 (Кроссовая), ТШ 2.1 СБ	ВК 2.8	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	28									
		ВК 2.9	Пом. №220 (Кроссовая), ТШ 2.1 СБ	ВК 2.9	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	66									
		ВК 2.10	Пом. №220 (Кроссовая), ТШ 2.1 СБ	ВК 2.10	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	52									
			ВК 2.11	Пом. №220 (Кроссовая), ТШ 2.1 СБ	ВК 2.11	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	76								
			ВК 2.12	Пом. №220 (Кроссовая), ТШ 2.1 СБ	ВК 2.12	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	99								
			ВК 2.13	Пом. №220 (Кроссовая), ТШ 2.1 СБ	ВК 2.13	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	96								
			ВК 2.14	Пом. №228 (Кроссовая), ТШ 2.2 СБ	ВК 2.14	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	42								
			ВК 2.15	Пом. №228 (Кроссовая), ТШ 2.2 СБ	ВК 2.15	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	46								
			ВК 2.16	Пом. №228 (Кроссовая), ТШ 2.2 СБ	ВК 2.16	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	17								
			ВК 2.17	Пом. №228 (Кроссовая), ТШ 2.2 СБ	ВК 2.17	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	29								
			ВК 2.18	Пом. №228 (Кроссовая), ТШ 2.2 СБ	ВК 2.18	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	37								
			ВК 2.19	Пом. №228 (Кроссовая), ТШ 2.2 СБ	ВК 2.19	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	17								
			ВК 2.20	Пом. №228 (Кроссовая), ТШ 2.2 СБ	ВК 2.20	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	34								
			ВК 2.21	Пом. №228 (Кроссовая), ТШ 2.2 СБ	ВК 2.21	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	49								
			ВК 2.22	Пом. №228 (Кроссовая), ТШ 2.2 СБ	ВК 2.22	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	29								
			ВК 2.23	Пом. №228 (Кроссовая), ТШ 2.2 СБ	ВК 2.23	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	15								
			ВК 3.1	Пом. №322 (Кроссовая), ТШ 3.1 СБ	ВК 3.1	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	22								
		ВК 3.2	Пом. №322 (Кроссовая), ТШ 3.1 СБ	ВК 3.2	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	23									
		ВК 3.3	Пом. №322 (Кроссовая), ТШ 3.1 СБ	ВК 3.3	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	39									
		ВК 3.4	Пом. №322 (Кроссовая), ТШ 3.1 СБ	ВК 3.4	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	78									
											16-25//Г-Р-СОТ-КЖ			Лист		
														4		
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						

				Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод							
					Начало	Конец		По проекту		Проложен					
								Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м				
Согласовано				БК 3.5	Пом. №322 (Кроссовая), ТШ 3.1 СБ	БК 3.5	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	52						
				БК 3.6	Пом. №322 (Кроссовая), ТШ 3.1 СБ	БК 3.6	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	46						
				БК 3.7	Пом. №322 (Кроссовая), ТШ 3.1 СБ	БК 3.7	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	66						
				БК 3.8	Пом. №322 (Кроссовая), ТШ 3.1 СБ	БК 3.8	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	48						
				БК 3.9	Пом. №322 (Кроссовая), ТШ 3.1 СБ	БК 3.9	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	48						
				БК 3.10	Пом. №322 (Кроссовая), ТШ 3.1 СБ	БК 3.10	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	61						
				БК 3.11	Пом. №322 (Кроссовая), ТШ 3.1 СБ	БК 3.11	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	60						
				БК 3.12	Пом. №322 (Кроссовая), ТШ 3.1 СБ	БК 3.12	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	34						
				БК 3.13	Пом. №322 (Кроссовая), ТШ 3.1 СБ	БК 3.13	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	49						
				БК 3.14	Пом. №328 (Кроссовая), ТШ 3.2 СБ	БК 3.14	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	64						
				БК 3.15	Пом. №328 (Кроссовая), ТШ 3.2 СБ	БК 3.15	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	39						
				БК 3.16	Пом. №328 (Кроссовая), ТШ 3.2 СБ	БК 3.16	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	21						
				БК 3.17	Пом. №328 (Кроссовая), ТШ 3.2 СБ	БК 3.17	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	23						
				БК 3.18	Пом. №328 (Кроссовая), ТШ 3.2 СБ	БК 3.18	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	37						
				БК 3.19	Пом. №328 (Кроссовая), ТШ 3.2 СБ	БК 3.19	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	17						
				БК 3.20	Пом. №328 (Кроссовая), ТШ 3.2 СБ	БК 3.20	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	48						
				БК 3.21	Пом. №328 (Кроссовая), ТШ 3.2 СБ	БК 3.21	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	39						
				БК 3.22	Пом. №328 (Кроссовая), ТШ 3.2 СБ	БК 3.22	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	30						
	БК 3.23	Пом. №328 (Кроссовая), ТШ 3.2 СБ	БК 3.23	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	69									
	БК 3.24	Пом. №328 (Кроссовая), ТШ 3.2 СБ	БК 3.24	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	60									
	БК 3.25	Пом. №328 (Кроссовая), ТШ 3.2 СБ	БК 3.25	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	61									
	БК 3.26	Пом. №328 (Кроссовая), ТШ 3.2 СБ	БК 3.26	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	66									
	Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата		БК 4.1	Пом. №422 (Кроссовая), ТШ 4.1 СС (СКС)	БК 4.1	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	22					
					БК 4.2	Пом. №422 (Кроссовая), ТШ 4.1 СС (СКС)	БК 4.2	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	28					
					БК 4.3	Пом. №422 (Кроссовая), ТШ 4.1 СС (СКС)	БК 4.3	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	22					
					БК 4.4	Пом. №422 (Кроссовая), ТШ 4.1 СС (СКС)	БК 4.4	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	23					
БК 4.5					Пом. №422 (Кроссовая), ТШ 4.1 СБ	БК 4.5	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	37						
БК 4.6					Пом. №422 (Кроссовая), ТШ 4.1 СБ	БК 4.6	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	17						
				БК 4.7	Пом. №422 (Кроссовая), ТШ 4.1 СБ	БК 4.7	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	13						
				БК 4.8	Пом. №422 (Кроссовая), ТШ 4.1 СБ	БК 4.8	-	U/UTPcat5н2(А)-HF LSZH 4x2x0,51	101						
												16-25//Г-Р-СОТ-КЖ		Лист	
														5	
								Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Согласовано				
Инв. N подл.	Подп. и дата		Взам. инв. N	

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод			
	Начало	Конец		По проекту		Проложен	
				Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м
ВК 4.9	Пом. №422 (Кроссовая), ТШ 4.1 СБ	ВК 4.9	-	U/UTPcat5нз(А)-HF LSZH 4х2х0,51	29		
ВК 4.10	Пом. №422 (Кроссовая), ТШ 4.1 СБ	ВК 4.10	-	U/UTPcat5нз(А)-HF LSZH 4х2х0,51	15		
ВК 4.11	Пом. №422 (Кроссовая), ТШ 4.1 СБ	ВК 4.11	-	U/UTPcat5нз(А)-HF LSZH 4х2х0,51	49		
ВК 4.12	Пом. №422 (Кроссовая), ТШ 4.1 СБ	ВК 4.12	-	U/UTPcat5нз(А)-HF LSZH 4х2х0,51	61		
ВК 4.13	Пом. №422 (Кроссовая), ТШ 4.1 СБ	ВК 4.13	-	U/UTPcat5нз(А)-HF LSZH 4х2х0,51	60		
ВК 4.14	Пом. №422 (Кроссовая), ТШ 4.1 СБ	ВК 4.14	-	U/UTPcat5нз(А)-HF LSZH 4х2х0,51	29		
ВК 4.15	Пом. №422 (Кроссовая), ТШ 4.1 СБ	ВК 4.15	-	U/UTPcat5нз(А)-HF LSZH 4х2х0,51	15		
ВК 4.16	Пом. №422 (Кроссовая), ТШ 4.1 СБ	ВК 4.16	-	U/UTPcat5нз(А)-HF LSZH 4х2х0,51	39		
ВК 4.17	Пом. №422 (Кроссовая), ТШ 4.1 СБ	ВК 4.17	-	U/UTPcat5нз(А)-HF LSZH 4х2х0,51	34		
ВК 4.18	Пом. №422 (Кроссовая), ТШ 4.1 СС (СКС)	ВК 4.18	-	U/UTPcat5нз(А)-HF LSZH 4х2х0,51	64		
ВК 4.19	Пом. №422 (Кроссовая), ТШ 4.1 СС (СКС)	ВК 4.19	-	U/UTPcat5нз(А)-HF LSZH 4х2х0,51	69		

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв.№ подл.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
--------------	--------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание			
		2	3	4	5	6	7	8	9			
Взам. инв. №	19	Рабочая станция для отображения до 128 видеокамер	RV-WS1280 Оператор PRO		RVI	шт.	1					
	20	Рабочая станция для отображения до 64 видеокамер	RV-WS0640 Оператор PRO		RVI	шт.	1					
	21	ИБП онлайн двойного преобразования с напольной установкой, мощность 1кВА/1Вт, 1ф/1ф, исполнение Tower, с внутренней батареей 36В 9 Ач	СИПБ1БА.9-11		Парус Энерго	шт.	2					
	22	Напольный шкаф 19", 42U, дверь металлическая, металлические стенки, Ш600хВ2080хГ800мм, в разобранном виде, черный	TLK TFM-426080-MMMM-BK		TLK	шт.	1					
	23	Напольный шкаф 19", 18U, дверь со стеклом и металлическая, металлические стенки, Ш600хВ943хГ800мм, в разобранном виде, черный	TFR-186080-GMMM-R2-BK		TLK	шт.	6					
	24	19" Вентиляторный модуль 4 вентилятора, с терморегулятором, черный	TLK-FAN4-TERM-BK		TLK	шт.	7					
	25	Вертикальный кабельный органайзер	TLK-OV70-42U-BK		TLK	шт.	7					
	26	Щеточный кабельный ввод Д305хШ45, черный	TLK-BRSH-BK		TLK	шт.	7					
	27	Организатор кабельный с отверстиями 5 колец, 19" 1U, RAL9005	R5PCF191HEB		TLK	шт.	7					
	28	Блок распределения питания (PDU) 19" 16А, Вых:8 Schuko, Вх:Schuko	R519SH8		ДКС	шт.	7					
	29	Шина заземления 19" медная	R5SGB19		ДКС	шт.	7					
	30	Кабели заземления, 1 комп-5шт, для IT-CQE	R5SGC05		ДКС	Компл.	7					
	31	Дин-рейка перфорированная OMEGA 3F, 35х7,5мм	2140		ДКС	шт.	7					
	32	Разъем C13 220В 10А на кабель (плоские контакты внутри разъема), прямой			ДКС	шт.	7					
	33	Патч-панель 19", 1U, CAT5E, 24 порта RJ45, не экранированная	RN5PPU24		ДКС	шт.	5					
	34	Патч-панель 19", 2U, CAT5E, 48 портов RJ45, не экранированная	RN5PPU48		ДКС	шт.	2					
	35	ИБП онлайн двойного преобразования высотой 2U (без встр АКБ) 6кВА	СИПБ6КД.10-11/2U RT		Парус Энерго	шт.	1					
	34.2.	Батарейный модуль 3U (20 АКБ по 9Ач)	БМСИПБ6-10КД		Парус Энерго	шт.	1					
	34.3.	АКБ 12в 9Ач	НМ-12-9		Парус Энерго	шт.	20					
	34.4.	Карта удаленного управления для ИБП "Связь инжиниринг"	SNMP DL801		Парус Энерго	шт.	1					
	35	ИБП онлайн двойного преобразования высотой 2U (без встр АКБ) 6кВА	СИПБ3КА.10-11/2U RT		Парус Энерго	шт.	1					
	35.2.	Батарейный модуль 3U (12 АКБ по 9Ач)	БМСИПБ2-3КА.10-11		Парус Энерго	шт.	1					
	35.3.	АКБ 12в 9Ач	НМ-12-9		Парус Энерго	шт.	12					
	35.4.	Карта удаленного управления для ИБП "Связь инжиниринг"	SNMP DL801		Парус Энерго	шт.	1					
	36	ИБП онлайн двойного преобразования высотой 2U 1,5кВА	СИПБ6КД.10-11/2U RT		Парус Энерго	шт.	5					
	36.2.	АКБ 12в 9Ач	НМ-12-9		Парус Энерго	шт.	20					
	36.3.	Карта удаленного управления для ИБП "Связь инжиниринг"	SNMP DL801		Парус Энерго	шт.	5					
	Инв.№ подл.											
							16-25//Г-Р-COT-CO					Лист
												2
	Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

Поз.									
	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
	37	Кросс 19" СегментЛАН, предсобранный 1U, 8 портов LC/UPC duplex, 50/125 мкм OM3			Сегмент Энерго	шт.	7		
	38	Кросс 19" СегментЛАН, предсобранный 2U, 32 порта LC/UPC duplex, 50/125 мкм OM3			Сегмент Энерго	шт.	1		
	39	Патч-корд оптический 50/125 (OM3) LC/UPC-LC/UPC (Duplex) 1м	FPC5003-LCU-LCU-C2L-1M		ИТК	шт.	15		
	40	Патч-корд U/UTP, категория 5е, 1 м, стандартный разъем	U/UTP Cat5e LSZH	17516-515RJRJ010	Сегмент Энерго	шт.	150		
	41	Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи сеч. 4x2x0,52 категории 5е, групповой прокладки с низким дымо и газовойделением и низкой токсичностью продуктов горения	СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(A)-LSLTx		СегментЭнерго	м.	8300		
	42	Кабель оптический, многомодовый, OM3, 4 волокна, 50/125	ОБР-В-нг(A)-LSLTx 4 G.651-400H (OM3)		Инкаб	м.	500		
	43	Гофротруба -для кабеля 20 мм	91920		ДКС	М.	2700		
	44	Держатель с защелкой	51020		ДКС	шт.	500		
	45	Труба стальная ДУ 50	033-1007			М.	15		

Взам. инв. №

Пооп. и дата

Инв.№ подл.

					16-25//Г-Р–СОТ-СО	Лист
						3
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Приложение 1

Расчет времени автономной работы

ТШ1.1

- Напряжение одной АКБ: $V_{bat} = 12 \text{ В}$
- Ёмкость одной АКБ: $Ah_{bat} = 9 \text{ А·ч}$
- Общее количество АКБ A_{rack} : 20 шт
- Мощность нагрузки: $P_{уст.об.} = 4175 \text{ Вт}$
- КПД при работе от АКБ системы: $KПД_{ИБП} = 0,97$
- Коэффициент разряда АКБ: $K_{акб} = 0.85$
- Батарейных модулей: 1

Комплектация потребителей:

Коммутатор 24 порта PoE 2шт (сторонние системы)- $445 \cdot 2 = 890 \text{ Вт}$

Коммутатор 48 порта PoE- 1600 Вт

Коммутатор ядра 45 Вт

Видеосервер 2шт- $920 \cdot 2 = 1640 \text{ Вт}$

$P_{уст.об.} = 4175 \text{ Вт}$

Суммарная мощность с учетом инвертора, потребляемой ИБП:

$P_{сумм} = P_{расч.об.} / KПД_{ИБП}$, где $KПД_{ИБП}$ - КПД ИБП при работе от АБ (при мин нагрузке КПД уменьшается);

$$P_{сумм} = \frac{4175}{0,97} = 4305 \text{ Вт}$$

Расчет времени автономной работы:

$$T = (V_{bat} * A_{rack} * Ah_{bat} * KПД_{ИБП} * K_{акб}) / P_{сумм}$$

$$T = (12 \text{ В} * 20 * 9 \text{ А·ч} * 0,97 * 0,85) / 4305 \text{ Вт} \approx (1781 \text{ Вт·ч}) / 4035 \text{ Вт}$$

$$T = 0,41 \text{ часа} = 24,8 \text{ минуты}$$

Расчет времени автономной работы

ТШ1.2

- Напряжение одной АКБ: $V_{bat} = 12 \text{ В}$
- Ёмкость одной АКБ: $Ah_{bat} = 9 \text{ А·ч}$
- Общее количество АКБ A_{pack} : 12 шт
- Мощность нагрузки: $P_{уст.об.} = 1905 \text{ Вт}$
- КПД при работе от АКБ системы: $\text{КПД}_{ИБП} = 0,94$
- Коэффициент разряда АКБ: $K_{акб} = 0.85$
- Батарейных модулей: 1

Комплектация потребителей:

Коммутатор 24 порта PoE (сторонние системы)- 305 Вт

Коммутатор 48 порта PoE- 1600 Вт

$$P_{уст.об.} = 1905 \text{ Вт}$$

Суммарная мощность с учетом инвертора, потребляемой ИБП:

$P_{сумм} = P_{расч.об.} / \text{КПД}_{ИБП}$, где $\text{КПД}_{ИБП}$ - КПД ИБП при работе от АБ (при мин нагрузке КПД уменьшается);

$$P_{сумм} = \frac{1905}{0,94} = 2027 \text{ Вт}$$

Расчет времени автономной работы:

$$T = (V_{bat} * A_{pack} * Ah_{bat} * \text{КПД}_{ИБП} * K_{акб}) / P_{сумм}$$

$$T = (12 \text{ В} * 12 * 9 \text{ А·ч} * 0,97 * 0,85) / 4305 \text{ Вт} \approx (1781 \text{ Вт·ч}) / 2027 \text{ Вт}$$

$$T = 0,52 \text{ часа} = 31,6 \text{ минуты}$$

Расчет времени автономной работы

ТШ2.1 ТШ2.2

- Напряжение одной АКБ: $V_{bat} = 12 \text{ В}$
- Ёмкость одной АКБ: $Ah_{bat} = 9 \text{ А·ч}$
- Общее количество АКБ A_{pack} : 4 шт
- Мощность нагрузки: $P_{уст.об.} = 527 \text{ Вт}$
- КПД при работе от АКБ системы: $\text{КПД}_{ИБП} = 0,93$
- Коэффициент разряда АКБ: $K_{акб} = 0.85$
- Батарейных модулей: 0

Комплектация потребителей:

Коммутатор 24 порта (сторонние системы)- 45 Вт

Коммутатор 24 порта PoE- 445 Вт

$$P_{уст.об.} = 490 \text{ Вт}$$

Суммарная мощность с учетом инвертора, потребляемой ИБП:

$P_{сумм} = P_{расч.об.} / \text{КПД}_{ИБП}$, где $\text{КПД}_{ИБП}$ - КПД ИБП при работе от АБ (при мин нагрузке КПД уменьшается);

$$P_{сумм} = \frac{490}{0,93} = 527 \text{ Вт}$$

Расчет времени автономной работы:

$$T = (V_{bat} * A_{pack} * Ah_{bat} * \text{КПД}_{ИБП} * K_{акб}) / P_{сумм}$$

$$T = (12 \text{ В} * 4 * 9 \text{ А·ч} * 0,93 * 0,85) / 527 \text{ Вт} \approx (342 \text{ Вт·ч}) / 527 \text{ Вт}$$

$$T = 0,71 \text{ часа} = 39,0 \text{ минуты}$$

Расчет времени автономной работы

ТШ3.1 ТШ3.2 ТШ4.1

- Напряжение одной АКБ: $V_{bat} = 12 \text{ В}$
- Ёмкость одной АКБ: $Ah_{bat} = 9 \text{ А·ч}$
- Общее количество АКБ A_{pack} : 4 шт
- Мощность нагрузки: $P_{уст.об.} = 480 \text{ Вт}$
- КПД при работе от АКБ системы: $КПД_{ИБП} = 0,93$
- Коэффициент разряда АКБ: $K_{акб} = 0.85$
- Батарейных модулей: 0

Комплектация потребителей:

Коммутатор 24 порта PoE- 445 Вт

$$P_{уст.об.} = 445 \text{ Вт}$$

Суммарная мощность с учетом инвертора, потребляемой ИБП:

$P_{сумм} = P_{расч.об.} / КПД_{ИБП}$, где $КПД_{ИБП}$ - КПД ИБП при работе от АБ (при мин нагрузке КПД уменьшается);

$$P_{сумм} = \frac{445}{0,93} = 480 \text{ Вт}$$

Расчет времени автономной работы:

$$T = (V_{bat} * A_{pack} * Ah_{bat} * КПД_{ИБП} * K_{акб}) / P_{сумм}$$

$$T = (12 \text{ В} * 4 * 9 \text{ А·ч} * 0,93 * 0,85) / 480 \text{ Вт} \approx (342 \text{ Вт·ч}) / 480 \text{ Вт}$$

$$T = 0,41 \text{ часа} = 42,6 \text{ минуты}$$